SISTEN

Novembro de 2026

Torres Eólicas do Nordeste

O que mudou na fábrica com o SISTEN

Setor por setor: o que saiu do papel e da planilha, como ficou a tela e o que cada equipe ganhou no dia a dia.



SSMA · Almoxarifado · Suprimentos · Portaria · Produção e Planejamento · Qualidade · RH e Treinamentos · Facilities e TI

Um sistema só

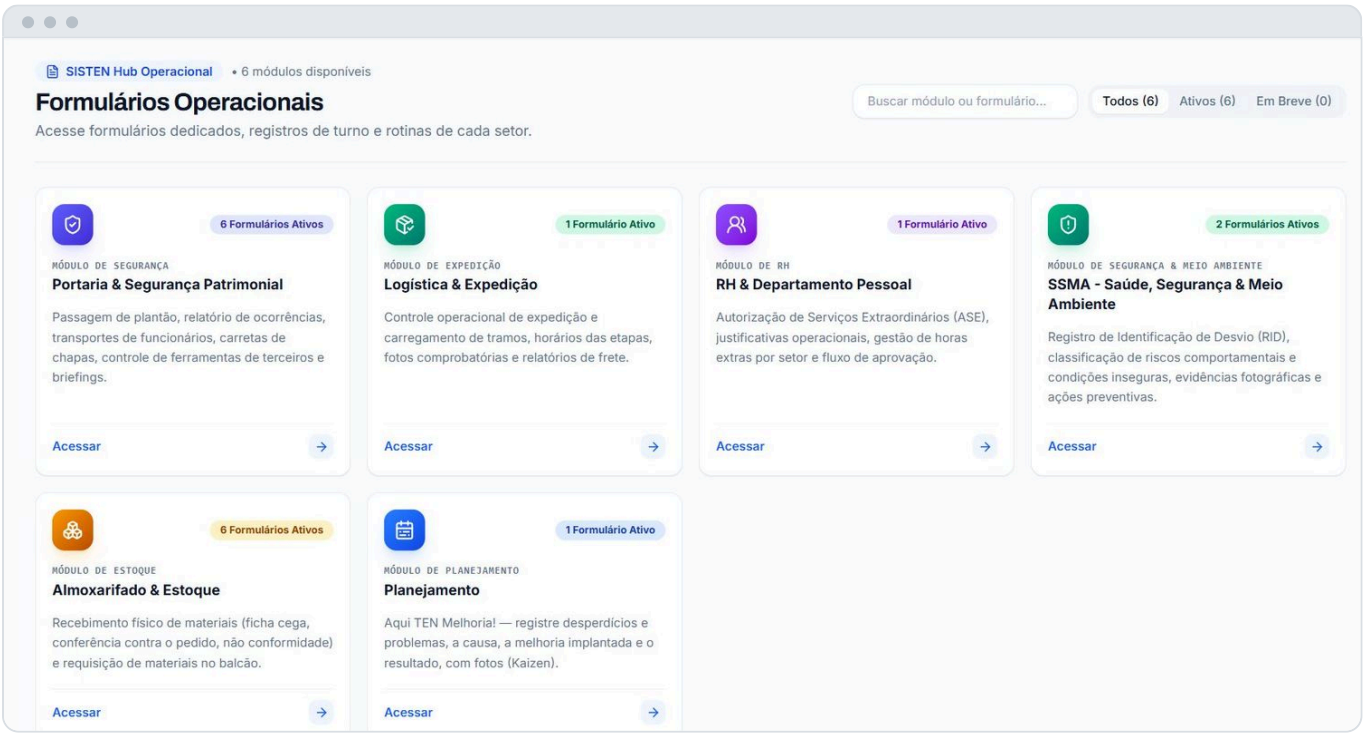
Formulário, pedido e controle no mesmo lugar

O SISTEN reúne o que antes estava espalhado em fichas de papel, planilhas locais, e-mails e mensagens. Cada setor preenche no celular ou no computador, o registro ganha código próprio e fica disponível para quem precisa consultar — no mesmo dia, sem redigitação.

14
áreas da fábrica atendidas

20+
formulários digitais em uso

788
fichas de EPI em papel digitalizadas



Central de Formulários: cada setor encontra os seus, com o código do documento oficial.

Vale para todos os setores

Funciona sem sinal

No pátio a rede cai. O formulário salva no aparelho e envia sozinho quando a conexão volta, com aviso de "sincronizado" no canto da tela.

Foto leve

A foto do celular é reduzida antes de subir: anexar três fotos leva segundos, não minutos.

Código de registro

Cada lançamento recebe um código padrão (ex.: RID-030926-01) que identifica setor, data e sequência.

Busca em tudo — Ctrl+K

Um campo só encontra material, pedido, peça de projeto ou formulário, de qualquer tela.

SSMA

Entrega de EPI sem ficha de papel

A Ficha de EPI (FRM.SEG-0008) era preenchida à mão, guardada em pasta e conferida item por item quando alguém precisava saber o que o colaborador já tinha recebido. Agora a entrega é lançada na tela, já vem montada pela função do colaborador e termina com a assinatura dele no próprio celular ou tablet.

Antes

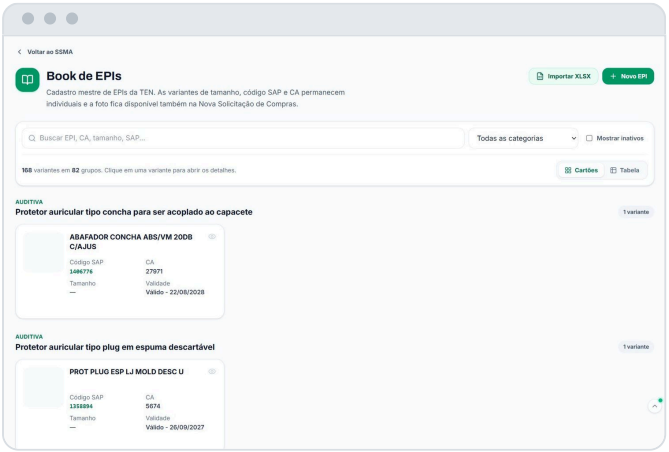
- Ficha em papel, uma folha por colaborador
- Técnico lembrava quais EPIs cada função usa
- CA conferido no catálogo impresso
- Assinatura na folha, sujeita a perda
- Consumo só se descobria no fim do mês

Agora, no SISTEN

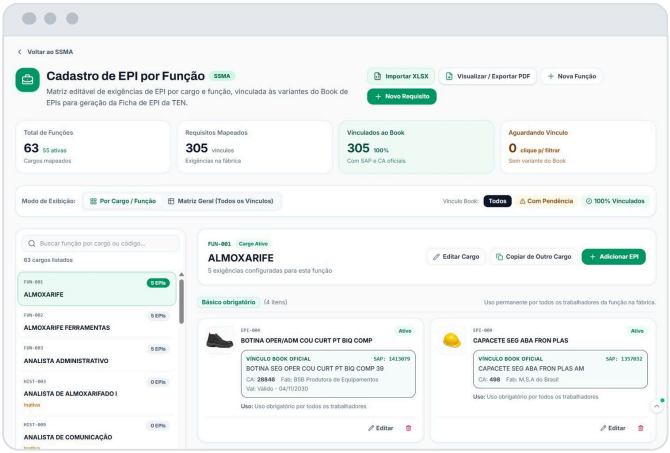
- Ficha digital com código EPI-DDMMYY-NN e histórico completo
- A matriz "EPI por função" preenche a ficha sozinha
- Book de EPIs com CA, código SAP e foto do item
- Assinatura na tela, gravada junto da ficha e impossível de alterar
- Análise de consumo por colaborador, função e EPI a qualquer momento

Como ficou o lançamento

1. **Cadastro de base.** O SSMA mantém o Book de EPIs (CA, validade, código SAP) e a matriz que diz o que cada função recebe.
2. **Escolher o colaborador.** A busca puxa do cadastro do RH; a função é sugerida pelo cargo e o histórico de entregas aparece na hora.

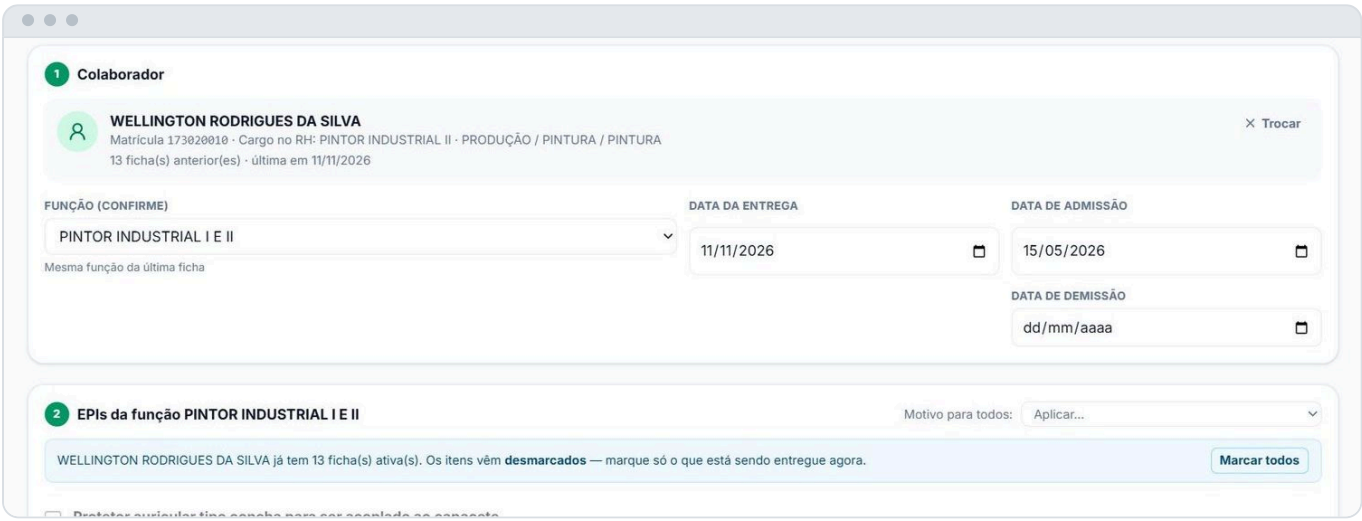


Book de EPIs: o catálogo oficial com CA e código SAP.



EPI por função: a matriz que monta a ficha automaticamente.

3 **A ficha se monta sozinha.** Ao escolher o colaborador, os EPIs da função entram marcados, com tamanho, CA e motivo (entrega inicial, reposição, desgaste). Se ele já tem ficha ativa, os itens vêm desmarcados para o técnico escolher só o que está trocando.



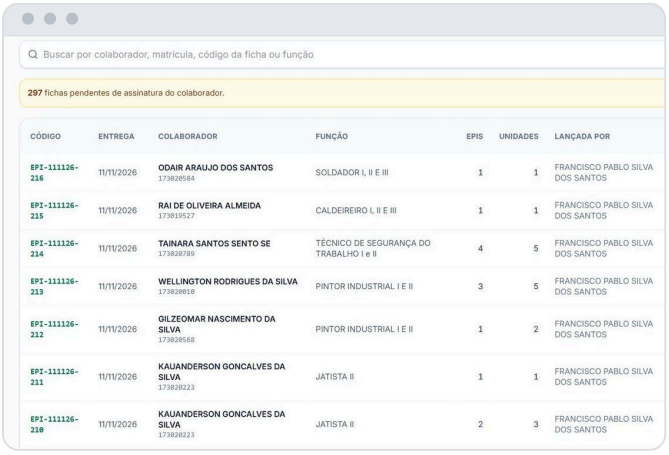
Nova ficha: colaborador do RH, função confirmada e aviso de que ele já tem fichas ativas.



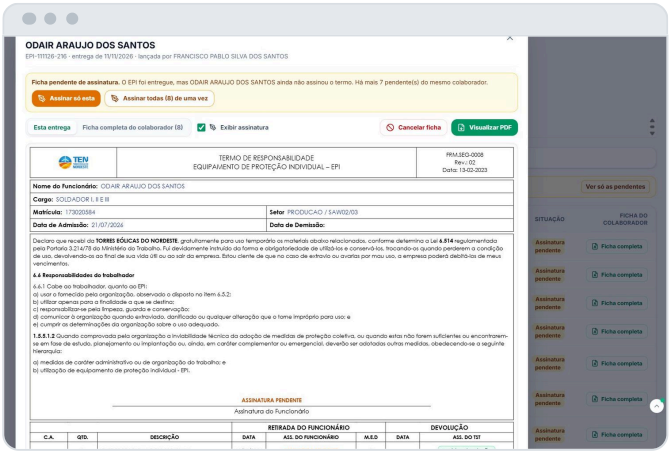
Itens da matriz com CA, código SAP, tamanho e a última entrega de cada EPI.

4 **Assinatura e baixa no estoque.** O colaborador assina na tela. A ficha gera a saída do almoxarifado; o item sem saldo abre automaticamente uma retirada extraordinária para o Suprimentos.

5 **Consulta e documento.** Toda ficha emitida abre como o termo oficial, com a assinatura, e vira PDF. Assinaturas pendentes ficam sinalizadas e podem ser colhidas em lote.

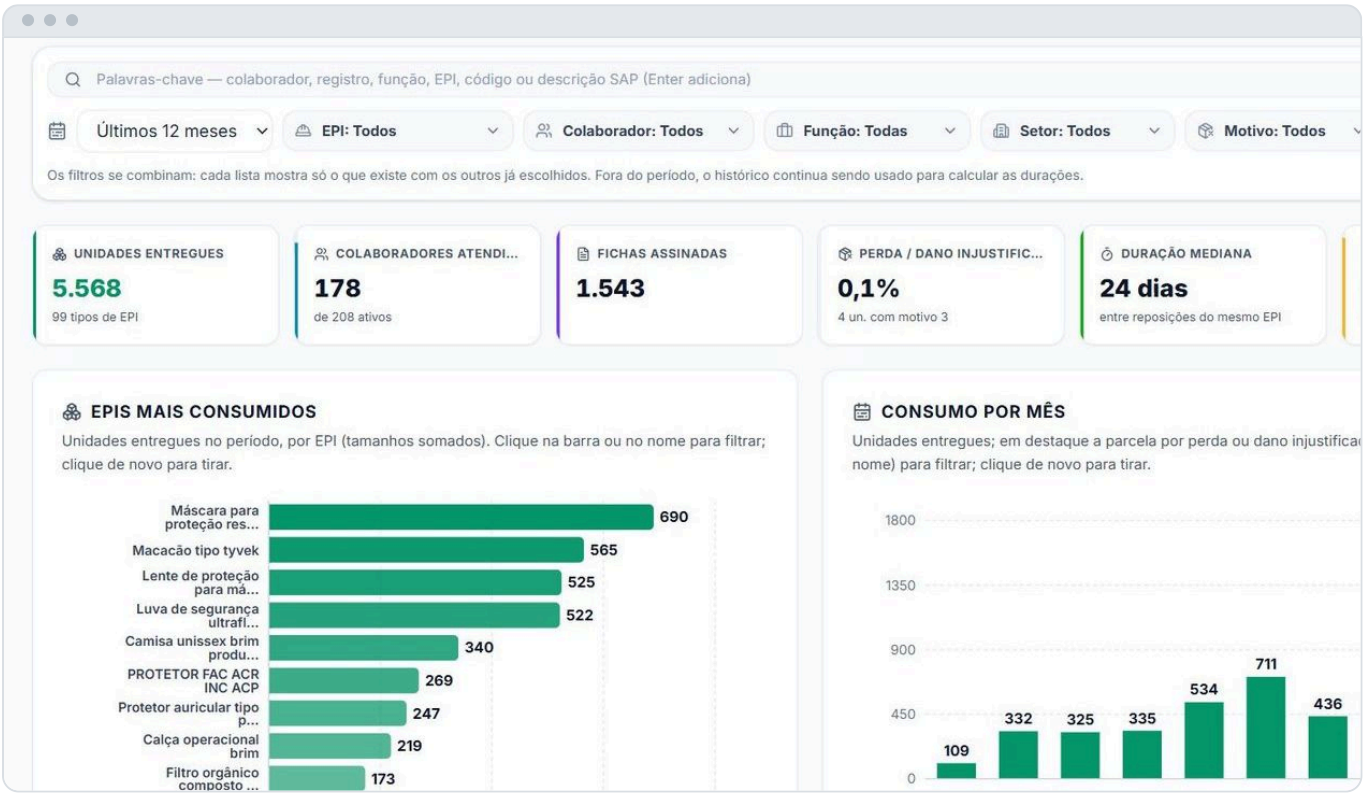


Fichas emitidas, com filtro de assinatura pendente.



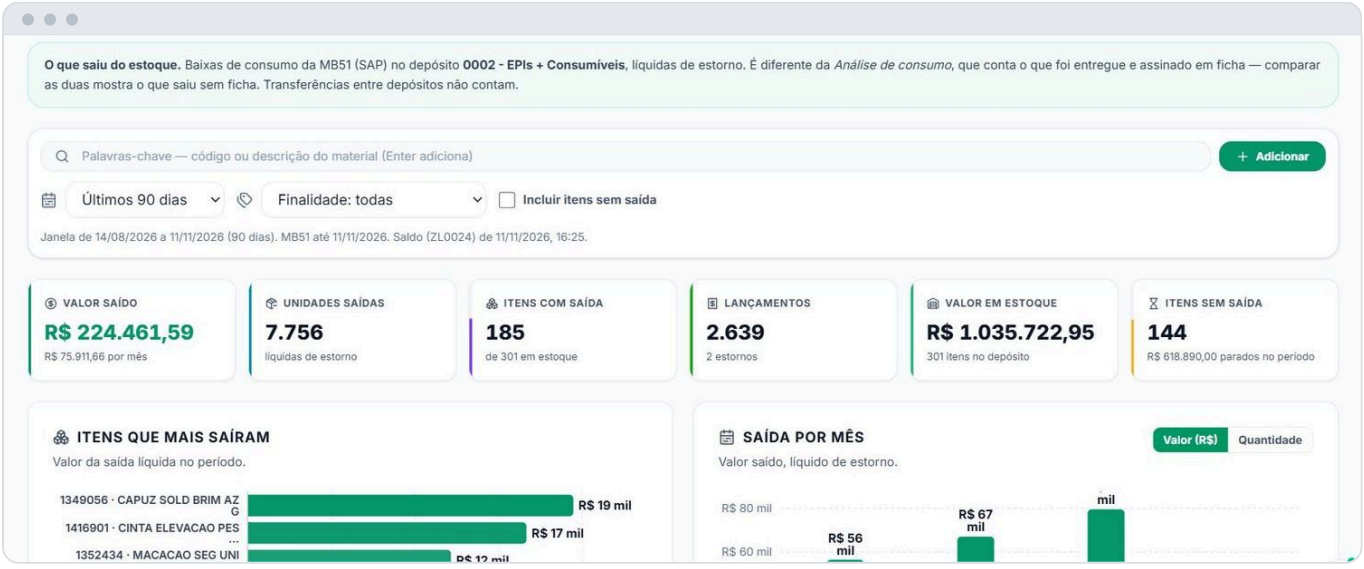
O termo de responsabilidade gerado pela ficha.

6 **Análise de consumo.** Cruzando as fichas, o sistema calcula quanto dura cada EPI por função, aponta troca antes da hora (menos da metade da duração típica) e prevê a próxima reposição. Os filtros se combinam: EPI, colaborador, função, setor e motivo.



Análise de consumo de EPI: duração, trocas precoces e reposições previstas.

7 **Saídas do estoque.** A saída real do depósito, lida do SAP, fica ao lado do saldo atual — para comparar o que foi entregue com o que saiu da prateleira.



Saídas do estoque de EPI com saldo do depósito.

> O histórico em papel não foi perdido: **788 fichas e 2.126 itens** das pastas físicas foram digitalizados e entram na mesma análise. As fichas importadas ficam marcadas para assinatura posterior.

Desvios (RID) e alcoolemia

RID no celular

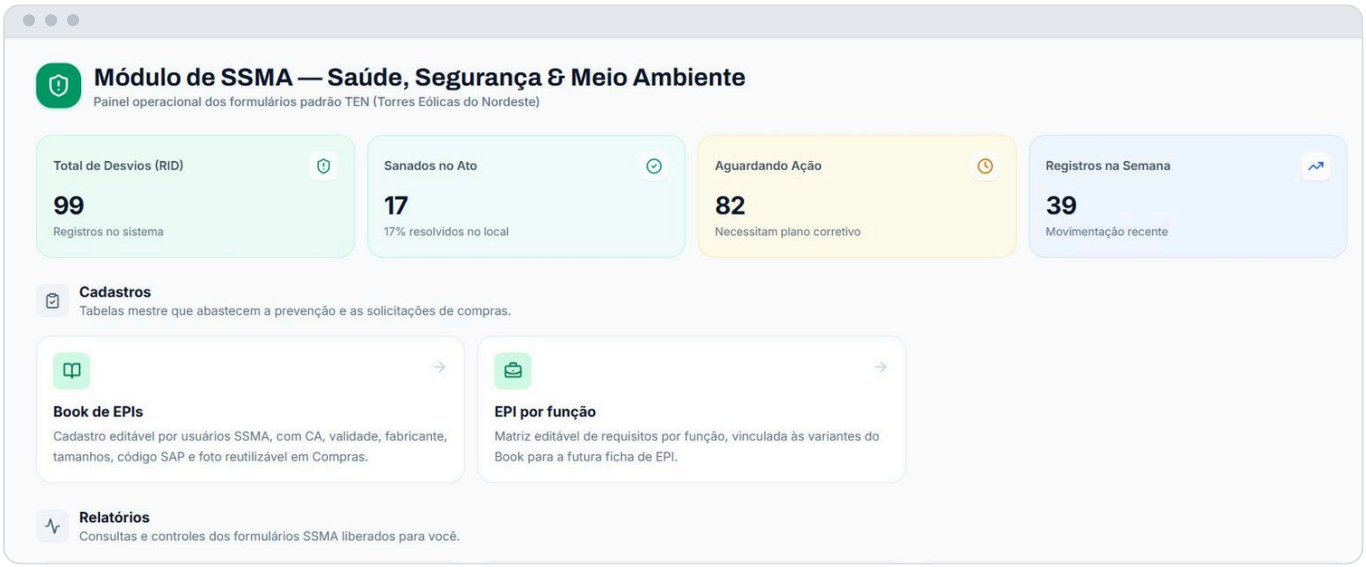
Quem vê o desvio registra na hora, com foto, local e gravidade. O plano de ação tem responsável e prazo, e o painel mostra abertos e fechados por setor.

Relatório pronto para reunião

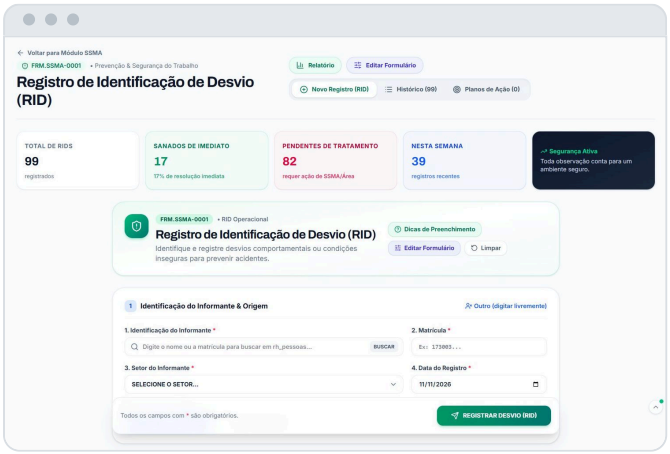
O quadro de desvios por setor e período sai no formato de slide, sem montar gráfico à mão.

Alcoolemia com termo

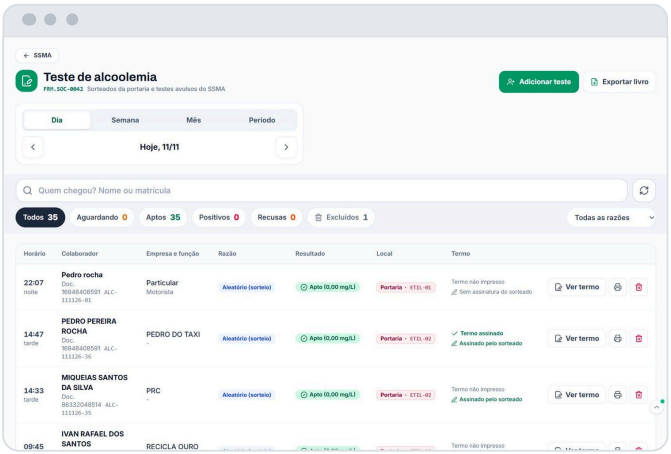
Teste registrado com foto, local de aferição e assinatura; o livro do dia, semana ou mês sai em PDF.



Hub do SSMA com os indicadores de desvios.



RID: registro do desvio.



Teste de alcoolemia.

Almoxarifado

Do caminhão na portaria até a baixa no SAP

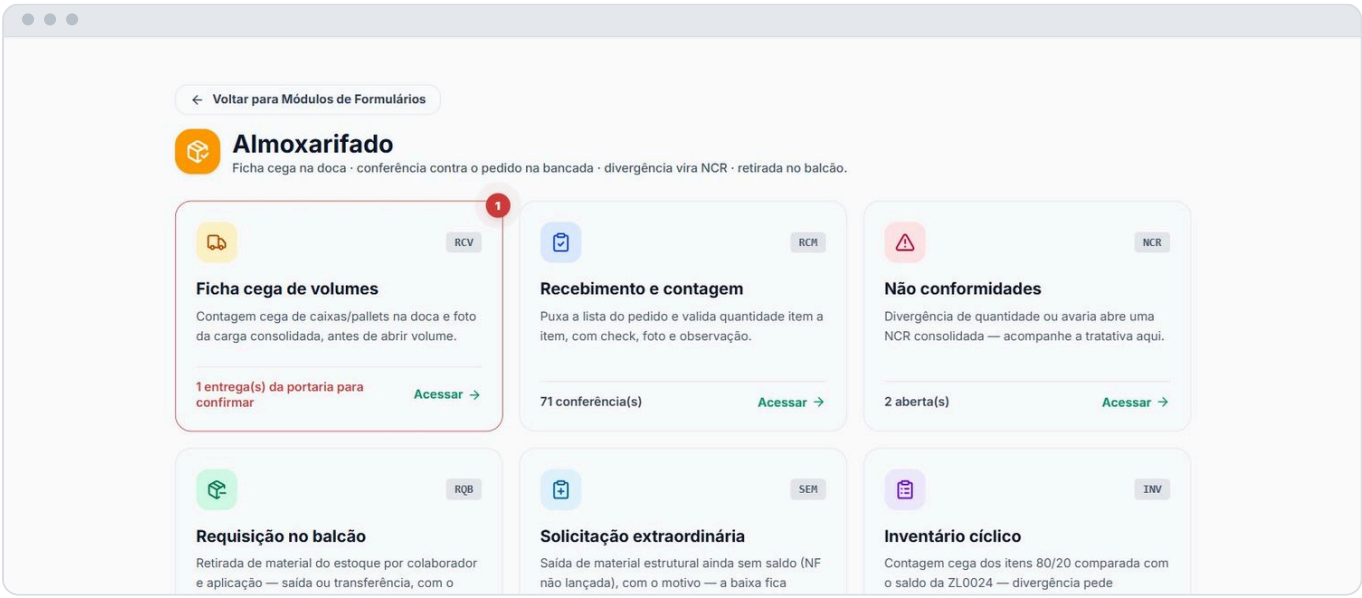
O material passou a ser acompanhado em todas as etapas: chega com ficha cega, é conferido contra o pedido, guardado com etiqueta QR e retirado no balcão com requisição digital. O saldo do SAP aparece na tela de quem atende.

Antes

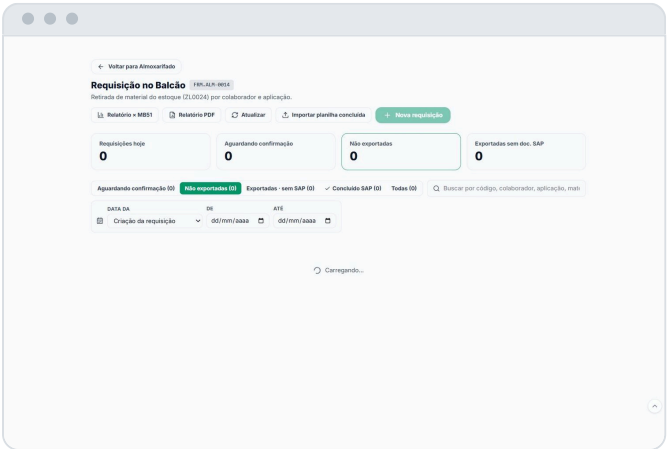
- Conferência de nota no papel
- Requisição de balcão em bloco
- Inventário anual, com planilha
- "Onde está esse item?"

Agora, no SISTEN

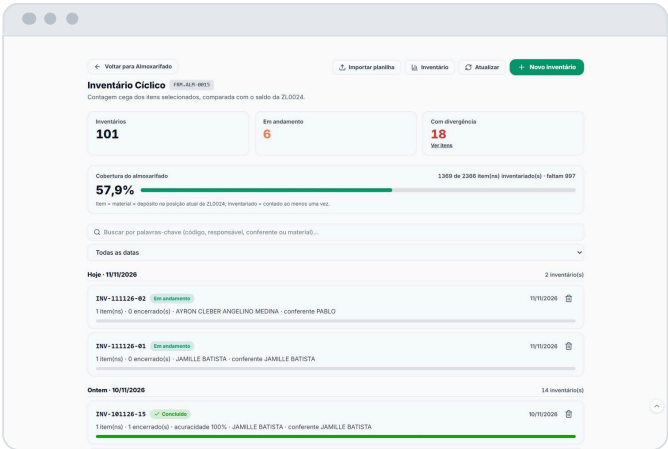
- Ficha cega: quem confere não vê a quantidade do pedido
- Requisição no Balcão lida pelo QR da prateleira, só com saldo
- Inventário cíclico com contagem cega e até 3 recontagens
- Gemba 3D com a posição de cada estante e etiqueta com QR



Recebimento de material: ficha cega, contagem por pedido e relatório de não conformidade.



Requisição no Balcão (FRM.ALM-0014).



Inventário cíclico (FRM.ALM-0015).

Estoque sob controle

Controle de Estoque

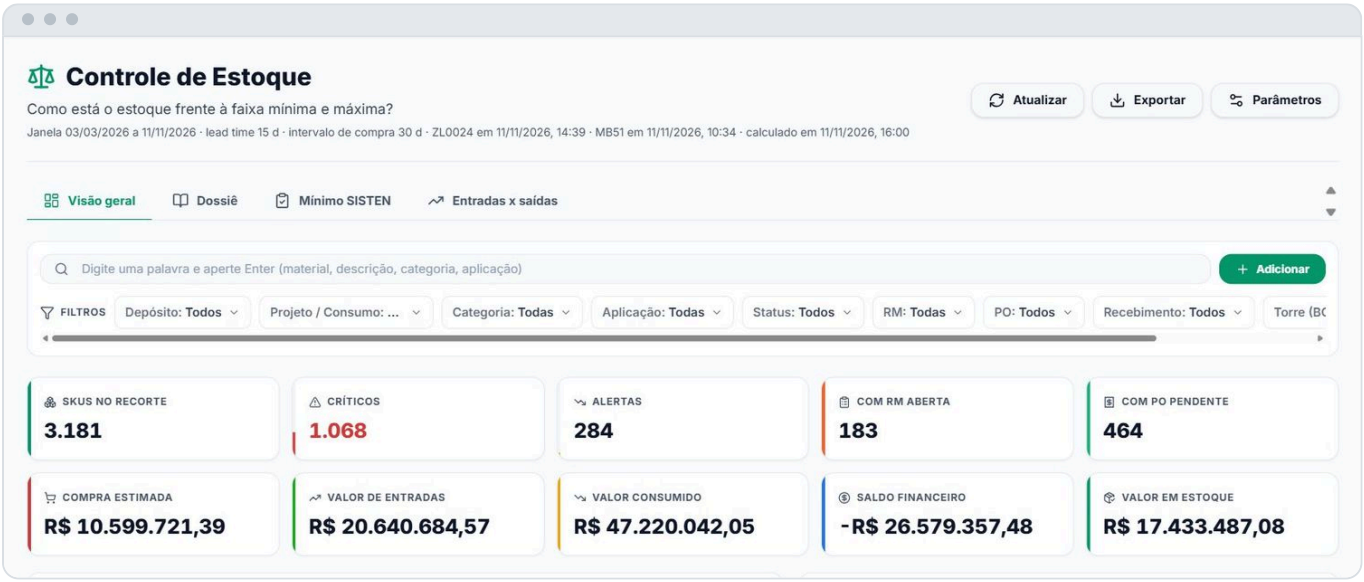
Saldo da ZL0024, estoque mínimo e cobertura no mesmo painel, inclusive para itens zerados.

Alertas de consumo

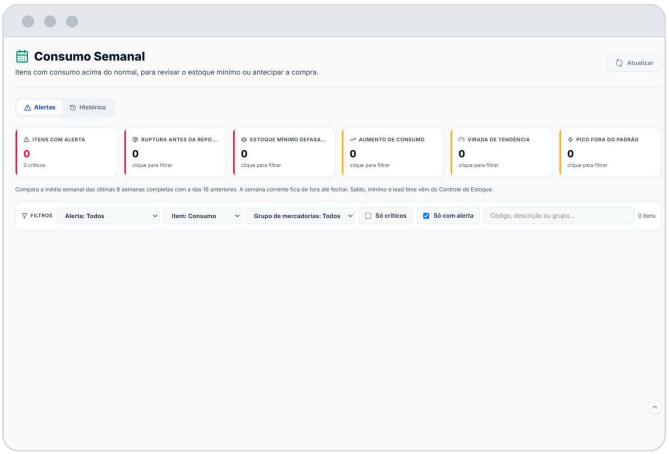
Ruptura, mínimo defasado e aumento de consumo aparecem antes de faltar material.

Cadastro de itens com foto

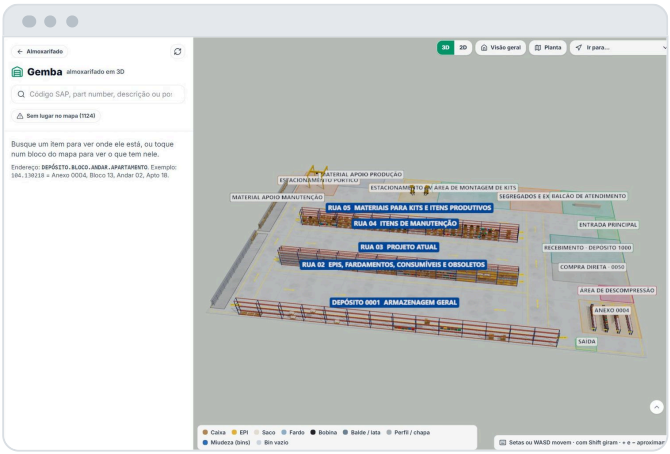
Cada item tem foto, posição e etiqueta de prateleira com QR, que abre a situação do material.



Controle de Estoque e Dossiê do material.



Consumo semanal e alertas.



Gemba 3D do almoxarifado.



Cadastro de Itens com fotos, etiquetas e atalho de contagem.

Suprimentos

A compra visível do pedido à entrega

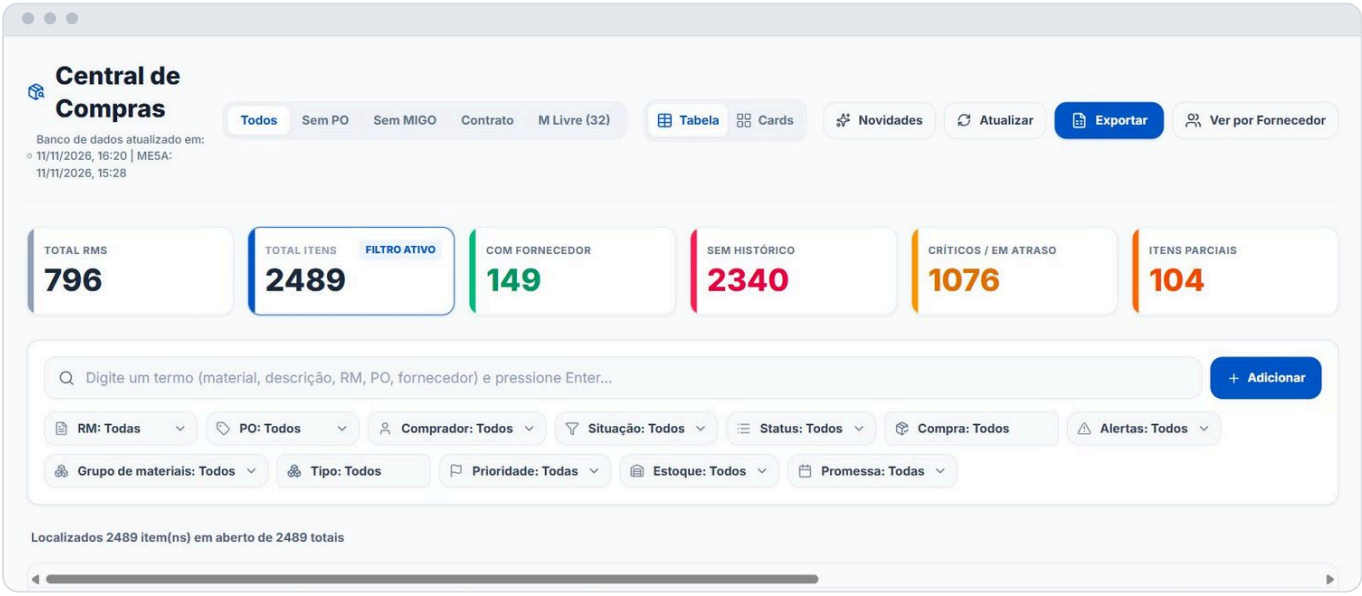
Quem pede acompanha. Quem compra trabalha numa fila organizada, com cotação comparada e histórico de preço. A ligação com o SAP (requisições, pedidos e entradas) atualiza o andamento sem ninguém precisar perguntar por e-mail.

Antes

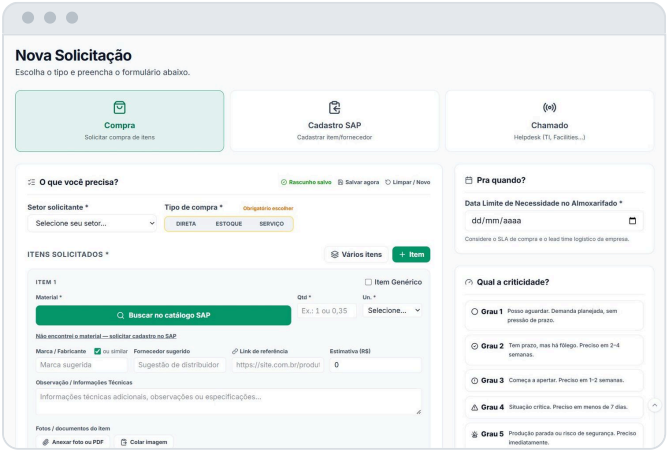
- Solicitação por e-mail, sem código
- "Meu pedido já saiu?"
- Mapa de cotação em planilha
- Avaliação de fornecedor anual, em papel

Agora, no SISTEN

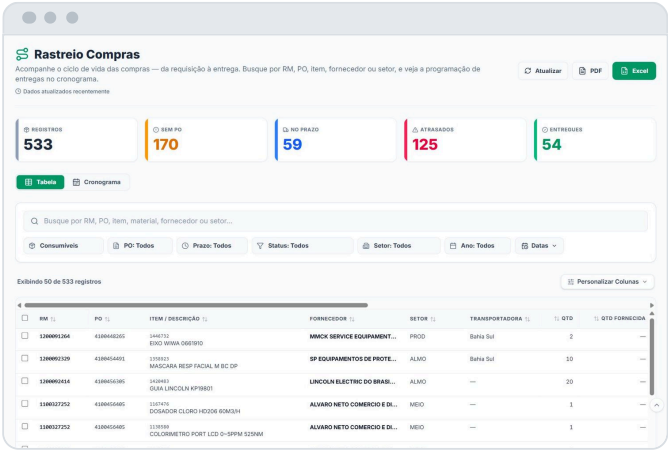
- Solicitação com código SAP obrigatório e busca no catálogo
- Rastreio com a linha do tempo de cada item, aberto ao solicitante
- Cotação com mapa comparativo, impostos e frete calculados
- Ocorrências registradas no dia e avaliação a partir delas



Central de Compras: fila por comprador, em dias úteis, com situação no SAP.



Nova solicitação com catálogo SAP.



Rastreio de compras para o solicitante.

Decisão com número na mão

Cotações

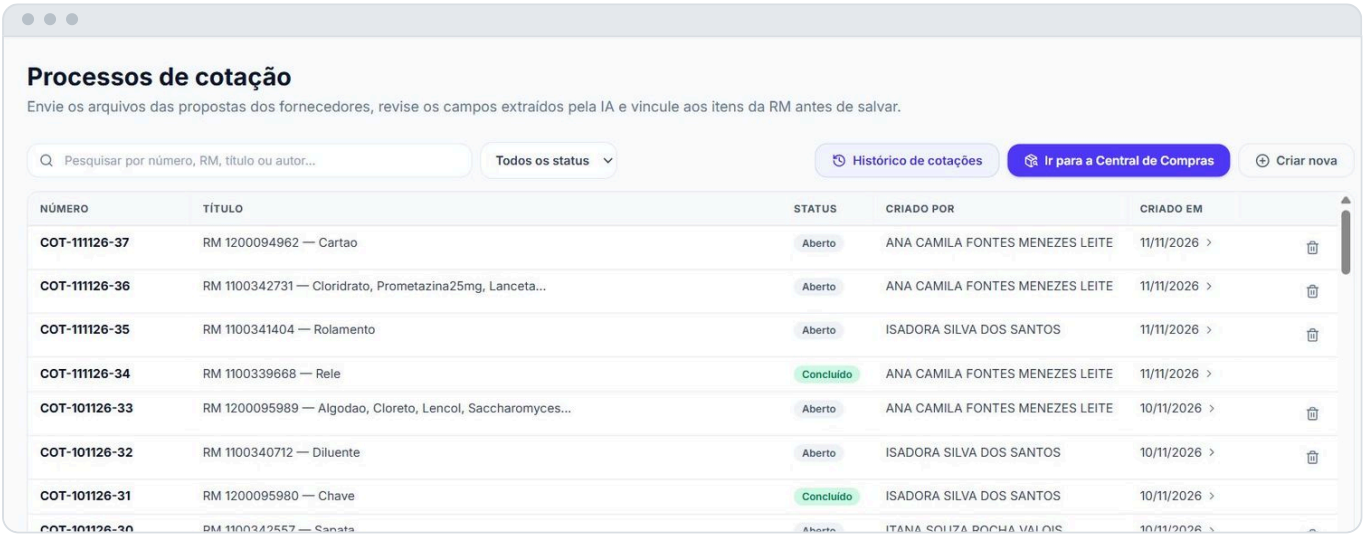
Propostas lidas e vinculadas aos itens, peso e frete estimados, preço líquido e diferencial de alíquota visíveis no mapa.

Fornecedores

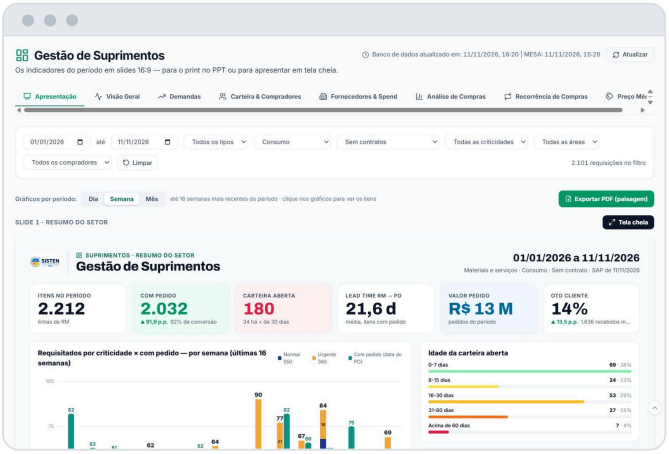
Ocorrências de atraso ou qualidade registradas no dia; a avaliação usa os pedidos e as ocorrências reais.

Pendências de recebimento

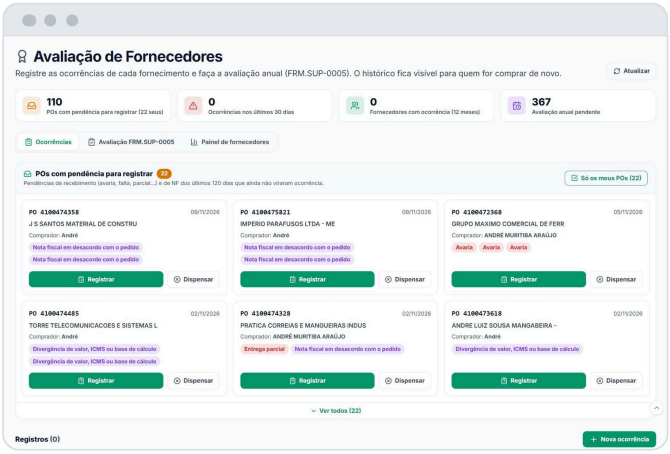
Divergência apontada pelo almoxarifado vai direto ao comprador do pedido, que decide e devolve.



Cotações e mapa comparativo.



Dashboards de Suprimentos.



Avaliação de fornecedores.



Pendências de recebimento entre almoxarifado e comprador.

Portaria

O livro da portaria virou tela

Chegada de transportes, ocorrências, briefing de turma e passagem de plantão são lançados no posto, com foto. Quando a portaria recebe material, o almoxarifado já é avisado com a ficha aberta.

Transportes

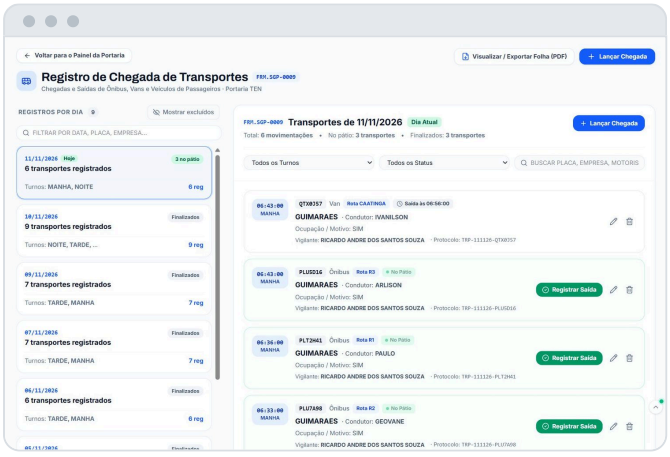
Rota, placa e motorista com sugestão dos lançamentos anteriores — digita-se menos e com menos erro.

Ocorrências com foto

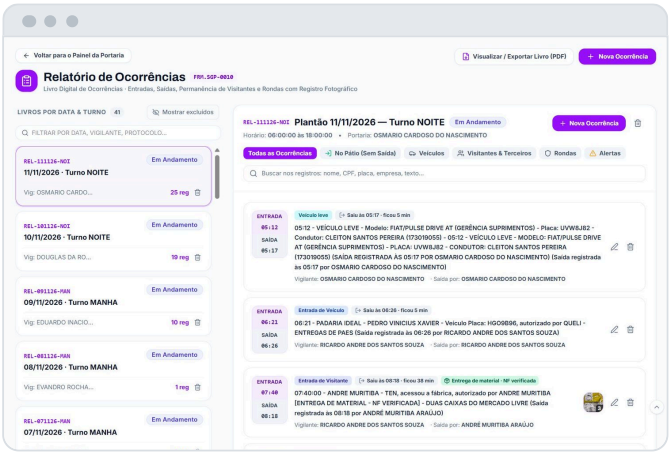
Relatório pesquisável pelo conteúdo, com detalhe no clique e PDF com as fotos.

Entrega de material

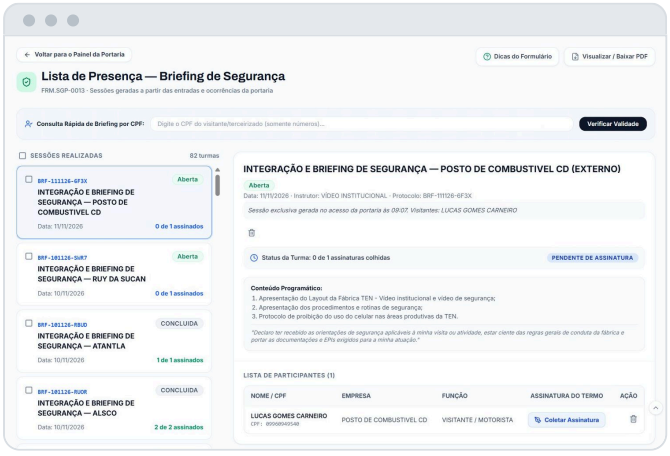
A entrega registrada na portaria abre a ficha cega no almoxarifado automaticamente.



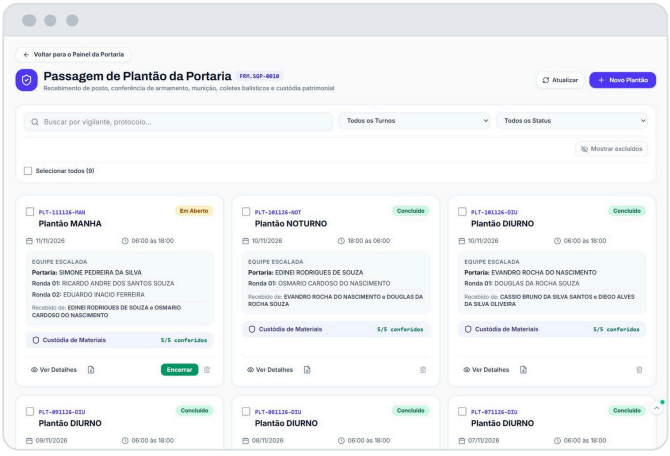
Chegada de transportes.



Relatório de ocorrências.



Briefing de turma.



Passagem de plantão.

Produção e Planejamento

Cada tramo acompanhado pela etapa em que está

O apontamento por tramo mostra onde cada peça está no processo. O Planejamento acompanha a entrega na mesma linguagem visual das torres, e a TV do chão de fábrica exibe o relatório do dia.

Apontamento por tramo

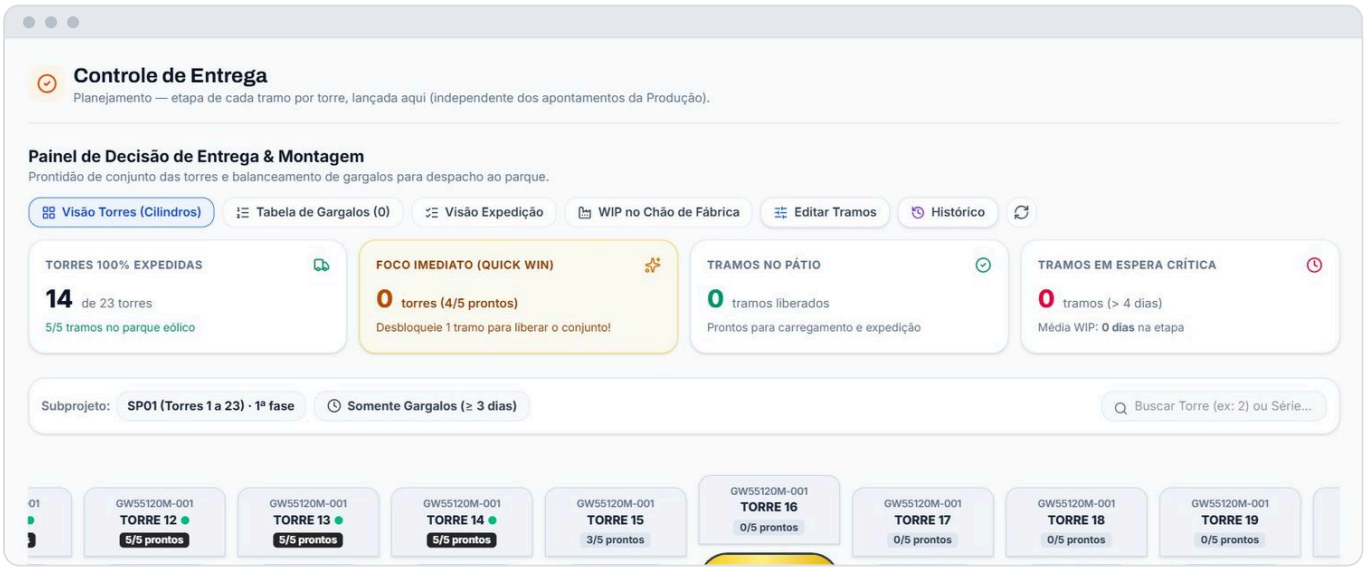
Quadro por etapa, motivo de parada e metas por marco.

Controle de Entrega

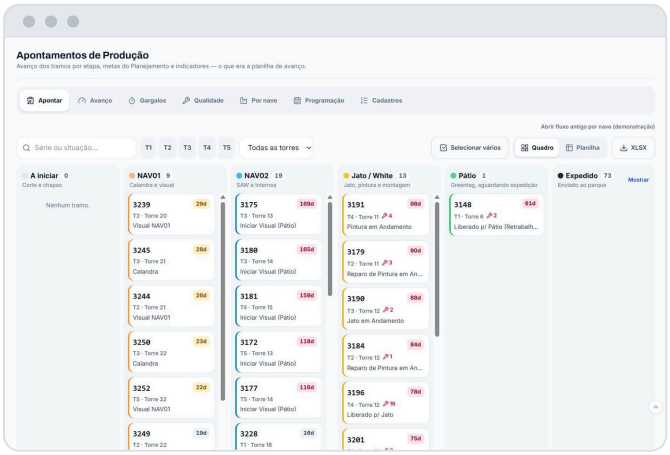
Torres coloridas pelo progresso do checklist até expedido, com histórico de cada mudança.

Aqui TEN Melhoria!

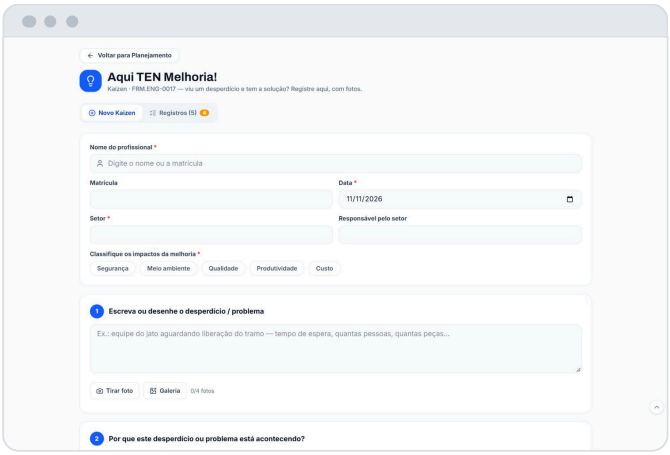
Sugestões de melhoria (Kaizen) registradas por qualquer colaborador, com PDF e acompanhamento.



Controle de Entrega em visão de torres.



Apontamentos de produção.



Aqui TEN Melhoria! (Kaizen).

Qualidade

Checklist no pátio, assinatura sem papel

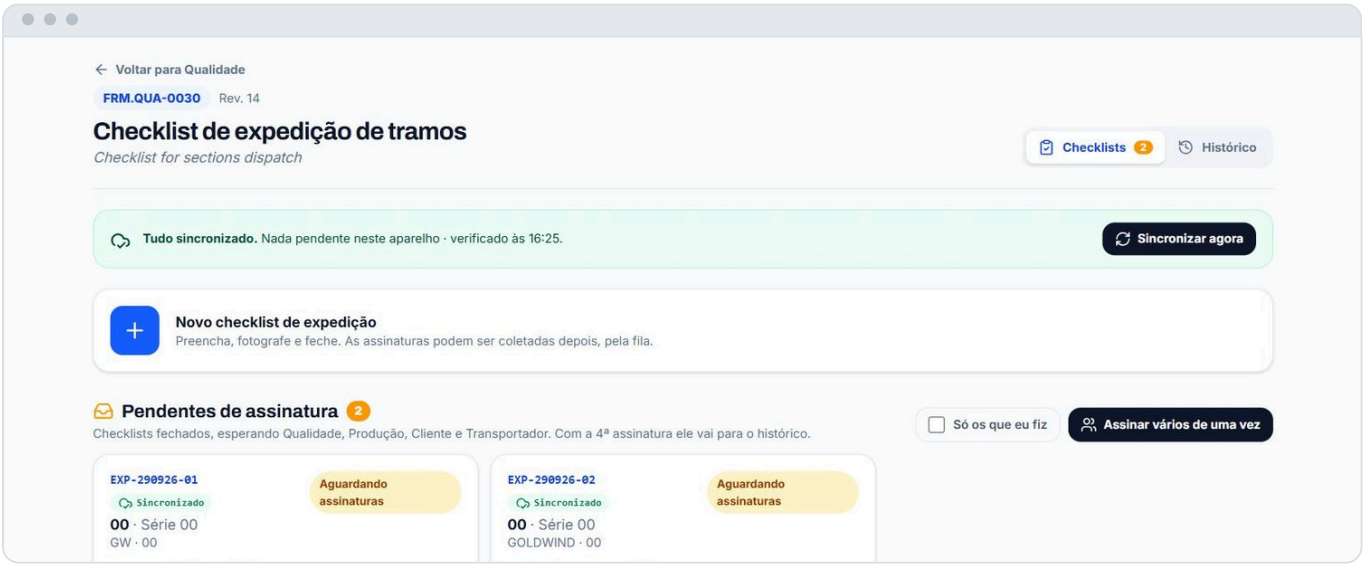
Os checklists de Expedição e de Internos Mecânicos são preenchidos no local, mesmo sem rede. A Produção conclui, a Qualidade verifica, e as assinaturas são colhidas na tela — também em lote.

Antes

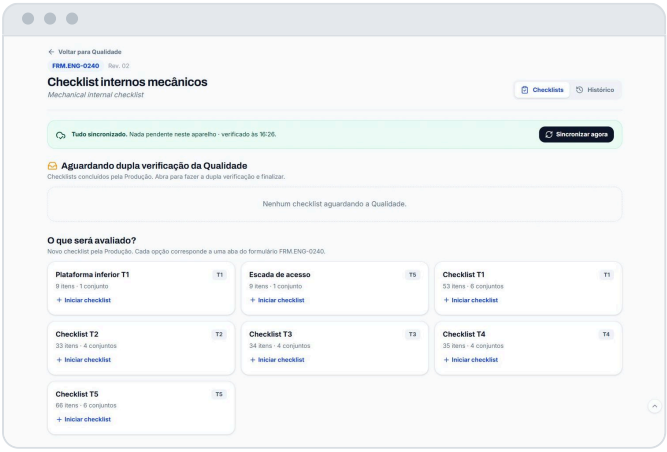
- Checklist impresso preenchido à caneta
- Quatro assinaturas correndo atrás da folha
- Conferência sem registro de quem fez

Agora, no SISTEN

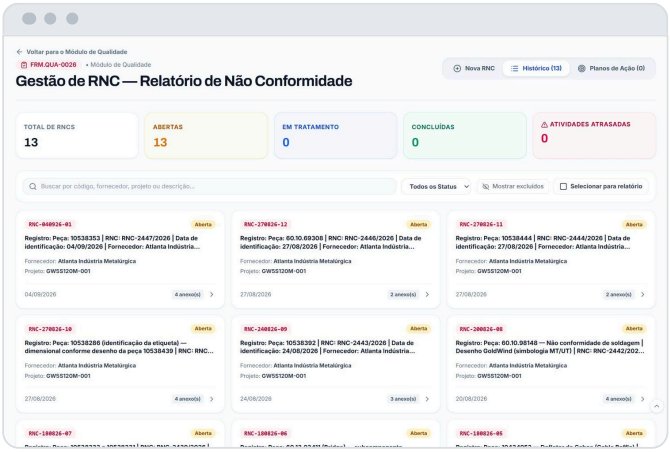
- Checklist no tablet, salvo no aparelho e enviado quando houver sinal
- Fila de assinaturas, com assinatura em lote
- Dupla verificação: Produção conclui, Qualidade confirma



Checklist de Expedição e fila de assinaturas.



Internos Mecânicos em duas etapas.



Relatórios de não conformidade.

RH, Facilities e TI

Pedidos internos com dono e prazo

Hora extra autorizada no formulário, treinamentos em trilhas interativas por setor e chamados de Facilities e TI com categoria, responsável e acompanhamento.

Autorização de hora extra

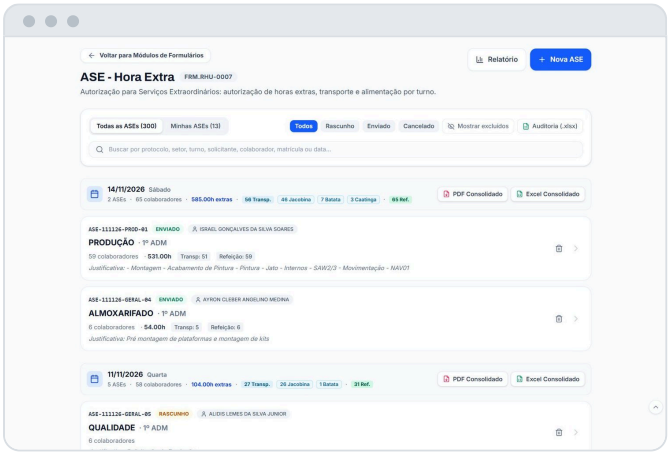
ASE com colaboradores do cadastro (ou digitados, quando terceiros), código por setor e aprovação.

Treinamentos em trilha

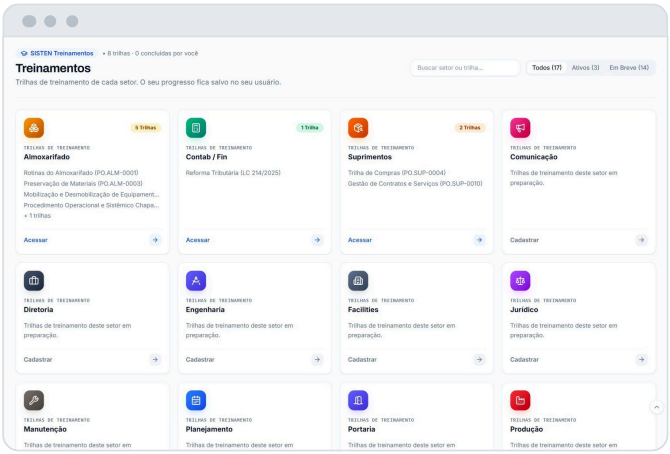
Procedimentos viram trilhas interativas por setor, com progresso de cada colaborador.

Chamados

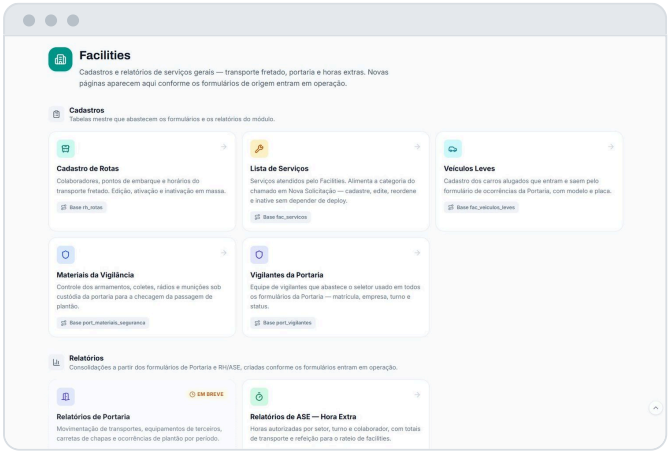
Facilities e TI recebem o chamado já com os campos certos; a equipe é avisada por e-mail.



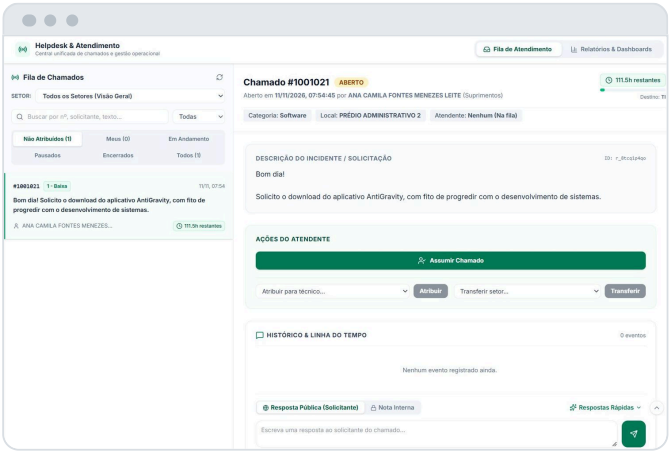
Autorização de hora extra (ASE).



Trilhas de treinamento.



Facilities.

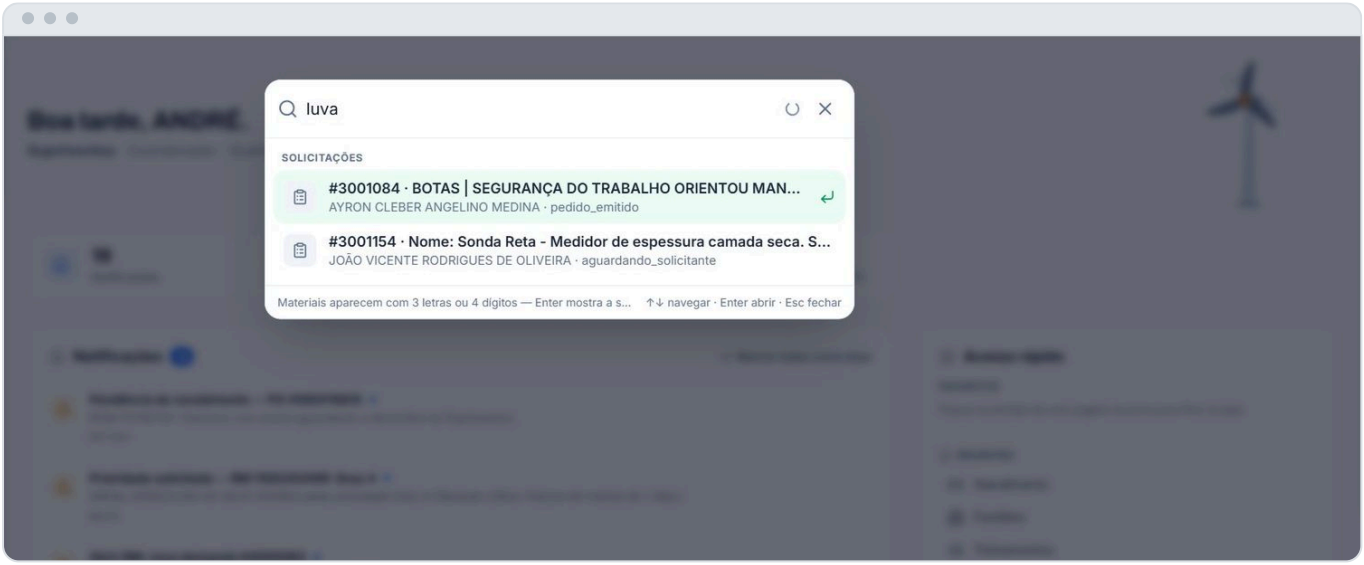


Helpdesk de TI.

E agora

Como pedir acesso e sugerir melhoria

Cada colaborador entra com o próprio usuário. Os módulos são liberados pelo administrador conforme a função — quem precisa de uma tela que ainda não vê pede pela Gestão de Acessos. Ideias de melhoria entram pelo Aqui TEN Melhoria! ou pelo botão de feedback do sistema.



Ctrl+K: a busca que encontra material, pedido, peça e formulário de qualquer tela.

Resumo por setor

SSMA	Ficha de EPI montada pela função, com assinatura na tela, análise de consumo e saídas do estoque; RID com foto e plano de ação; alcoolemia com termo.
Almoxarifado	Ficha cega no recebimento, requisição no balcão por QR, inventário cíclico com contagem cega, controle de estoque com alertas e Gemba 3D.
Suprimentos	Solicitação com código SAP, Central de Compras, rastreio para o solicitante, cotações com mapa e impostos, avaliação de fornecedor.
Portaria	Transportes, ocorrências com foto, briefing e passagem de plantão; entrega de material avisa o almoxarifado.
Produção e Planejamento	Apontamento por tramo, Controle de Entrega em visão de torres e Aqui TEN Melhoria!.
Qualidade	Checklists de Expedição e Internos Mecânicos no tablet, sem rede, com fila de assinaturas.
RH, Facilities e TI	Hora extra (ASE), trilhas de treinamento e chamados com responsável.